P4. 物資運送

問題敘述

小明是一個物流公司的員工，他的工作內容是把倉庫內的物資盡可能的裝進貨車，然後一口氣運送出去，在完成一趟運送流程後，老闆會根據他運送的物資總價值來決定他當天的薪水，所以小明一趟能運送的總價值越高，他能獲得的薪水就越多。

接下來，請你幫助小明設計一個程式，讓他可以快速算出最高的總價值以及其中單價最高的物品。

輸入說明

1) 輸入的第一列包含一個整數 C $(1 \leq C \leq 500)$，代表小明的貨車容量。
2) 輸入的第二列包含一個整數 N $(1 \leq N \leq 10000)$，代表倉庫裡有N件貨物。
3) 接下來的N列，每列由一個英文單字和兩個整數組成，單字數字之間有空格隔開，英文單字代表貨物名稱，第一個數字代表貨物占用的空間 S $(1 \leq S \leq 100)$，第二個數字則代表貨物的價值 V $(1 \leq V \leq 10000)$ 。

輸出說明

1) 輸出兩列，第一列是正整數，代表小明一趟運送最高可以送出的價值第二列是一個英文單字，代表貨車裡價值最高的貨物名稱。

輸入範例一	**輸入範例二**
5	5
3	3
egg 1 4	computer 1 4
beef 2 3	laptop 2 3
pork 3 1	keyboard 5 10
輸出範例一	**輸出範例二**
7	10
egg	keyboard

練習版補充說明

前面各頁為原始試題。本頁說明練習版的配分、題組限制，以及與原題不同或原題未說明之處。時間限制 1 秒，記憶體限制 256 MB。

配分與題組

題組	分數	測資筆數	限制
1	30	2	$n \le 20$
2	30	2	$n \le 1000$
3	40	2	無額外限制
合計	**100**	6	

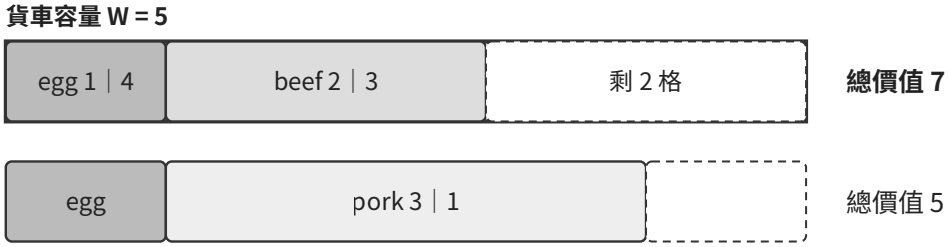
與原題不同之處

- 原題未提供配分，練習版自行設計題組。
- 原題未說明最佳方案不唯一時的處理；練習版保證所有最佳方案中，價值最高的物品都是同一件，且物品名稱、價值互不相同。

解題提示

- 每件貨物只有一個，不可重複裝載。

圖解說明



（格子寬度 = 占用空間，標示為「名稱 空間｜價值」）最佳方案 {egg, beef}，其中價值最高的是 egg。

圖 1　範例一：0/1 背包，並從最佳方案中找出價值最高的物品